

FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACIÓN

Carga horaria total: 96 HS.

Período: 1er cuatrimestre -2026

Carrera para las que se dicta la materia: Tecnicatura Universitaria en desarrollo de software

Contacto: patricia.castilla@unpilar.edu.ar paola.antonetti@unpilar.edu.ar
nancyrocio18.88@gmail.com javier.castrillo@unpilar.edu.ar
arielbulacio@gmail.com

Integrantes del equipo docente: Lic. Patricia Castilla, Prof. Paola Antonetti, Prof. Nancy Otermin, Lic. Javier Castrillo, Lic. Ariel Bulacio.

1 -Fundamentos de la materia:

La materia se ubica en el primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, dentro del Campo de Formación Básica. Se articula con asignaturas como "Lógica", "Sistemas operativos", "Introducción a la Programación y Algoritmos", favoreciendo la comprensión integral de los sistemas informáticos y el entorno digital.

La asignatura no se limita a una descripción de componentes de hardware y software, sino que se posiciona en la intersección entre la tecnología, la sociedad y la ética. Se aborda la computación como una disciplina evolutiva donde las decisiones técnicas (como el diseño de un algoritmo o la elección de una licencia) tienen impactos directos en la soberanía tecnológica y los derechos ciudadanos.

2 -Propósitos de enseñanza:

El primer propósito es que el/la estudiante comprenda la interacción sistémica entre hardware y software, desarrollando la capacidad técnica para diagnosticar limitaciones de rendimiento y optimizar el uso de recursos como la memoria y la CPU.

El segundo propósito se orienta a **formar un criterio ético y crítico** sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. A través del estudio de la lógica algorítmica y la tríada de seguridad (CIA), se busca que el/la alumno/a reconozca su responsabilidad profesional en la protección de datos y comprenda cómo las decisiones técnicas afectan la privacidad y la equidad en entornos digitales.

3-Objetivos de aprendizaje:

Se espera que en cada unidad los/as estudiantes logren:

Unidad 1: Arquitectura de Sistemas y Fundamentos de Hardware

- **Describir y contextualizar la evolución de la computación**, e identificar los principales avances tecnológicos que dieron origen a las arquitecturas actuales.
- **Explicar el modelo de Von Neumann**, describiendo la interacción entre CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida.
- **Analizar el funcionamiento interno del procesador**, interpretando el ciclo de instrucción (Fetch–Decode–Execute) y el rol de la ALU, la Unidad de Control y los registros.
- **Relacionar los mecanismos de comunicación interna (buses, reloj del sistema)** con el rendimiento y las limitaciones arquitectónicas.
- **Diferenciar y analizar la jerarquía de memoria**, comprendiendo el impacto de RAM, caché y almacenamiento en el desempeño del sistema.
- **Describir el proceso de arranque y los mecanismos básicos de interrupción**, interpretándose como estrategias arquitectónicas para la gestión eficiente del hardware.
- **Explicar y analizar el funcionamiento de una computadora** describiendo la interacción entre CPU, memoria, buses y dispositivos de entrada/salida, e interpretando cómo dichas interacciones influyen en el rendimiento del sistema.

Unidad 2: La Sociedad de la Información y el rol del Software

- **Describir** el ecosistema de software y su clasificación para identificar su función crítica en la informática y la industria moderna.
- **Analizar** el impacto de la transformación tecnológica y la cultura digital en la sociedad, valorando las herramientas de colaboración en la nube como motores de cambio.

Unidad 3: Representación de Datos y Lógica Digital

- **Realizar** conversiones y operaciones entre sistemas numéricos (binario, hexadecimal, etc.) para entender cómo la computadora procesa la información.
- **Evaluar** críticamente cómo la lógica booleana y los algoritmos sociales influyen en la creación de "burbujas de filtro" y sesgos de información.
- **Debatir** la responsabilidad ética del profesional frente a la automatización y el impacto social de las decisiones lógicas basadas en datos.

Unidad 4: El Sistema Operativo y la Seguridad

- **Definir** las funciones principales y modos de operación de un sistema operativo (usuario vs. kernel).
- **Aplicar** los principios de la **Tríada de la Seguridad (CIA)** —Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad— en el diseño y protección de sistemas.

- **Analizar** críticamente la responsabilidad profesional en la protección de datos personales y la propiedad intelectual en entornos digitales interconectados.
- **Evaluar** situaciones concretas relacionadas con la protección de datos personales y la propiedad intelectual, identificando riesgos y proponiendo medidas adecuadas.

4-Contenidos y bibliografía:

Unidad 1: Arquitectura de Sistemas y Fundamentos de Hardware

1.1. Evolución y Perspectiva Tecnológica

- **Historia de la Computación:** Desde las máquinas mecánicas de cálculo hasta la revolución de los microprocesadores.
- **Generaciones de Computadoras:** El paso de las válvulas de vacío a los transistores y circuitos integrados.
- **Tendencias Modernas:** Introducción a la computación cuántica, dispositivos móviles y sistemas embebidos (IoT).

1.2. El Modelo de Von Neumann y Arquitectura Funcional

- **Componentes Críticos:** Interconexión entre la Unidad Central de Procesamiento (CPU), la Memoria Principal y los Sistemas de Entrada/Salida (I/O).
- **El "Cuello de Botella" de Von Neumann:** Comprendiendo las limitaciones de velocidad entre la CPU y la memoria.
- **Buses de Comunicación:** El sistema circulatorio de la información.
 - **Bus de Datos:** Transporte de instrucciones y operandos.
 - **Bus de Direcciones:** Identificación de ubicaciones en memoria.
 - **Bus de Control:** Señales de sincronización y estado.

1.3. La CPU: El Motor de Ejecución

- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU) y Unidad de Control (UC):** Cómo se procesan los datos y cómo se dirigen las operaciones.
- **Conjunto de Instrucciones (ISA):** El lenguaje que entiende el hardware (RISC vs. CISC).
- **El Ciclo de Instrucción (Fetch-Decode-Execute):** El proceso paso a paso de buscar, decodificar y ejecutar una instrucción de programa.
- **El Reloj del Sistema:** Frecuencia de operación, ciclos de reloj y sincronización de procesos.

1.4. Gestión y Jerarquía de Memoria

- **Naturaleza del Almacenamiento:** Diferencias críticas entre dispositivos persistentes (Discos, SSD) y volátiles (RAM).
- **Tipos de Memoria:**

- **RAM (Random Access Memory):** Almacenamiento dinámico de datos en ejecución.
- **ROM (Read Only Memory):** Firmware y rutinas críticas de arranque (BIOS/UEFI).
- **Optimización del Rendimiento:**
- **Memoria Caché:** Niveles L1, L2 y L3; por qué la cercanía física al núcleo importa.
- **Memoria Virtual:** Cómo el sistema operativo simula más RAM utilizando el almacenamiento físico.
- **Pirámide de memoria:** Relación entre costo, capacidad y tiempo de acceso.

1.5. Interfaz de Hardware y Proceso de Arranque

- **Entrada y Salida (I/O):** Comunicación con periféricos a través de puertos e interfaces.
- **Interrupciones:** Cómo el hardware solicita atención de la CPU sin detener el flujo de procesamiento (Polling vs. Interrupts).
- **El Firmware y el POST:** El proceso de encendido, autodiagnóstico (Power-On Self-Test) y la carga del gestor de arranque hacia el Sistema Operativo.

Unidad 2: La Sociedad de la Información y el Rol del Software

Sistemas de Información y Ecosistema del Software:

- Introducción a los Sistemas de Información: Definición, componentes y el ciclo de vida de la información.
- Ecosistema de Software: Clasificación de software (base, aplicación, desarrollo) y su función crítica en la informática moderna.

Cultura Digital y Transformación Tecnológica:

- Cultura Digital y Transformación Tecnológica: Evolución de las TIC, el impacto de la informática en la industria (automatización) y la sociedad.
- Colaboración en la Era Digital: Introducción al trabajo en entornos colaborativos en la nube (SaaS, almacenamiento y edición en tiempo real).

Unidad 3: Representación de Datos y Lógica Digital

Representación y Codificación de la Información

- Sistemas Numéricos: Binario, Octal, Decimal y Hexadecimal. Conversiones y operaciones básicas.
- Codificación de la Información: Representación de caracteres (ASCII, Unicode), imágenes y sonidos. Cómo la computadora "entiende" los tipos de datos.

Lógica Digital, Algoritmos y Dimensión Ética

- Principios de Funcionamiento: Cómo los procesadores interpretan los niveles eléctricos como datos lógicos mediante el conjunto de instrucciones.
- Lógica Booleana en Algoritmos Sociales: Cómo las condiciones lógicas en los algoritmos de redes sociales deciden qué información vemos y qué no, creando "burbujas de filtro".
- Ética en la Automatización: ¿Quién es responsable cuando una decisión lógica (basada en datos representados) perjudica a un grupo social?

Unidad 4: El Sistema Operativo y la Seguridad

Fundamentos del Sistema Operativo:

- Definición de Sistemas Operativos: Funciones principales, gestión de procesos, memoria y periféricos.
- Modos de Operación: Diferencia entre modo usuario y modo kernel (privilegiado).

Seguridad, Privacidad y Ética en la Informática:

- Ciberseguridad y Privacidad: Amenazas y vulnerabilidades comunes.
- Principios de protección de datos personales y privacidad en entornos interconectados.
- Impacto Ético: El rol del programador frente a la seguridad de la información y la propiedad intelectual.
- Tríada de la Seguridad (CIA)

Bibliografía:

- Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2024). *Estudio tecnologías emergentes* [Libro electrónico]. Concytec.
- Granda Candás, J. C., López López, J. M., García Vázquez, M., Molleda Meré, J., Usamentiaga Fernández, R., Entrialgo Castaño, J., & de la Calle Herrero, F. J. (2019). *Arquitectura de computadores* (2ª ed.). Universidad de Oviedo.
- Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2022). *Guía de ciberseguridad: La ciberseguridad al alcance de todos*. INCIBE.
- Internet Paso a Paso. (2021). *Seguridad informática paso a paso*. (1ª ed.). Reedsy.
- Kissinger, H., Schmidt, E., & Huttenlocher, D. (2021). *La era de la inteligencia artificial y nuestro futuro humano*. ANAYA Multimedia.
- Moreno Pérez, J. C. (2019). *Fundamentos del hardware*. Editorial Síntesis.
- Ramos Martín, A., Ramos Martín, M., Viñas Vila, S. (2013). *Montaje y mantenimiento de equipos*. Mac Graw Hill Education.
- Suleyman, M., Bhaskar, M. (2025) *Reseña: La ola que viene: tecnología, poder y el gran dilema del siglo XXI*. Inter Disciplina.
- Valverde Woolcott, P. (s.f.). *El gran libro de cloud computing: La guía definitiva para dominar la nube*.
- Vega Briceño, E. (2021). *Seguridad de la información* (1ª ed.). Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
- Vilela, M., Zenteno, R., Decormis, N., Ibañez, S., & Loza, M. (2012). *Actualización y reparación de la PC* [Basado en Upgrading and repairing PCs (20ª ed.) de Scott Mueller]. Pearson Education Inc.

5- Propuesta metodológica:

La materia se desarrollará bajo una **metodología activa** que combina clases teóricas con actividades prácticas, tanto individuales como grupales. Estas actividades están pensadas para favorecer la apropiación significativa de los conceptos mediante la resolución de problemas y la reflexión crítica.

Se utilizarán recursos presenciales o virtuales sincrónicos (según corresponda) y virtuales asincrónicos. En el espacio de **virtualidad asincrónica**, los/as estudiantes encontrarán materiales de estudio como videos explicativos, presentaciones, lecturas en PDF y foros temáticos. Todos los **textos obligatorios y complementarios estarán disponibles en el aula virtual**, así como también ejercicios interactivos y actividades de autoevaluación.

Además, se incluirán consignas para el trabajo autónomo, instancias de intercambio y participación a través de foros colaborativos y espacios de consulta. Estas herramientas digitales permitirán sostener el ritmo de la cursada y dar continuidad al proceso de aprendizaje, especialmente relevante para quienes se inician en el entorno universitario.

Se promoverá el uso del aula virtual como punto de referencia central para toda la organización de la cursada, asegurando claridad en la presentación de los contenidos, las actividades y las fechas clave. Este enfoque busca acompañar especialmente a los/as ingresantes, facilitando su adaptación a la vida académica mediante un entorno amigable, accesible y estructurado.

6 - Evaluación de los aprendizajes:

En el marco del Régimen Académico vigente, la acreditación de la materia contempla al menos **dos instancias de evaluación parcial presenciales o virtuales (según corresponda)**, cada una con su correspondiente recuperatorio en caso de resultar necesario. Para alcanzar la regularidad, el/la estudiante deberá cumplir con un **75% de asistencia**, obtener una **calificación mínima de 4 (cuatro) en cada parcial o recuperatorio** y entregar al menos el **80% de las actividades propuestas**. La promoción directa requerirá un **promedio igual o superior a 7 (siete) en las evaluaciones parciales o recuperatorios, con calificación igual o superior a 6 (seis) en cada instancia de parcial o recuperatorio**, mientras que quienes accedan a evaluación integradora o examen final deberán aprobar con una **nota mínima de 4 (cuatro)** en instancia oral y/o escrita.

Artefactos de evaluación:

El Parcial 1 consistirá en un examen escrito individual.

El Parcial 2 será un trabajo práctico grupal sobre un caso de estudio proporcionado, acompañado de un coloquio.

Los criterios de evaluación establecen que el/la estudiante deberá **evidenciar** dominio de los conceptos de arquitectura de sistemas, aplicándolos al análisis de casos significativos para evaluar el impacto del procesamiento y la memoria en el rendimiento del sistema. Asimismo, deberá identificar riesgos vinculados a la seguridad y la protección de datos, integrar una perspectiva ética en el uso de la información y fundamentar sus respuestas con claridad y precisión técnica.

7- Articulación con actividades de Investigación y Extensión.

Se implementarán campañas de alfabetización digital diseñadas y desarrolladas por

los/as estudiantes, orientadas a promover la protección de datos personales desde el marco de la tríada CIA (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y a fomentar el uso responsable y ético de los algoritmos en entornos digitales interconectados, fortaleciendo la conciencia crítica y la responsabilidad profesional.